

Регламент на выпуск и поддержку плагинов

BIM-технология

Exported on 07/24/2026

Table of Contents

1	Регламент на выпуск и поддержку плагинов	5
2	1. Определение и цели регламента	6
3	3. Нормативные ссылки	7
4	4. Термины и определения	8
5	5. Общая методология автоматизации.....	11
6	6. Матрица инструментов автоматизации.....	13
6.1	Панели инструментов.....	13
6.2	Инструкции	15
7	7. Сводный Реестр инструментов автоматизации	16
7.1	7.1 Структура реестра.....	16
7.2	7.2 Работа с реестром	17
7.3	7.3 Таблица заданий.....	17
7.4	7.4 Карта релизов.....	17
7.5	Интеграция Карты релизов с GSD	17
8	8. Этапы жизненного цикла продукта	19
8.1	8.1. Подготовка технического задания.....	19
8.2	8.2. Разработка	19
8.3	8.2.1 Загрузка и планирование заданий через GSD	21
8.3.1	Шаг 1. Обновление Карты релизов	21
8.3.2	Шаг 2. Старт фазы разработки.....	21
8.3.3	Шаг 3. Завершение заданий.....	22
8.3.4	Шаг 4. Проверка и выпуск	22
8.4	8.3. Тестирование.....	22
8.5	8.4. Публикация	24
8.6	8.5. Поддержка и обновление	25
8.7	8.6. Архивация	25
8.8	8.7. Backlog.....	25

9	9. Роли и обязанности	27
9.1	9.1. BIM-менеджер.....	27
9.2	9.2. Мастер продукта	27
9.3	9.3. Разработчик	27
9.4	9.4. Заказчик.....	28
9.5	9.5. Владелец.....	28
10	10. Библиотека скриптов Dynamo Player.....	29
10.1	10.1. Общие правила использования Dynamo	29
10.2	10.2. Наименования скриптов Dynamo	29
10.3	10.3. Разработка скриптов Dynamo	29
11	11. Панель инструментов MM LAB	30
11.1	11.1. Архитектура панели	30
11.2	11.2. Правила разработки.....	31
11.2.1	11.2.1. Именованное и структура.....	31
11.2.2	11.2.2. Порядок импортов.	31
11.2.3	11.2.3. Тонкие кнопки.	31
11.2.4	11.2.4. Кнопки должны быть тонкими: общую/повторно используемую логику следует выносить из script.py в модули, а не копировать между кнопками (актуальный риск – дублирование helper-блоков в ИОС-скриптах).....	31
11.2.5	11.2.5. Обработка ошибок (запрет silent-fail).....	32
11.2.6	11.2.6. Деструктивные операции.	32
11.2.7	11.2.7. Команды с массовым удалением/перезаписью (например, Замена CAD-геометрии с doc.Delete(...)) обязаны показывать preflight-сводку и требовать подтверждения, поддерживать dry-run там, где это применимо, и прерывать выполнение при критической ошибке удаления, а не продолжать с проглоченным исключением.	32
11.2.8	11.2.8. Производительность.	32
11.2.9	11.2.9. Вендорные зависимости.	32
11.2.10	11.2.10. Логирование.	32
11.3	11.3. Взаимодействие с GSD	33

11.4	11.4. Сохранение сессий и база знаний	33
11.5	11.5. Чек-лист перед публикацией кнопки/панели.....	33
12	12. Панель инструментов MsLab	34
13	12. Внедрение сторонних плагинов	35
13.1	12.1. Панели инструментов сторонних плагинов	35
13.2	12.2. Заявка на внедрение.....	35
13.3	12.3. Поддержка и обновление	35
13.4	12.4. Инструкции сторонних плагинов	35
14	13. Оценка эффективности продукта	36

1 Регламент на выпуск и поддержку плагинов

Оглавление

2 1. Определение и цели регламента

1.1. Настоящий Регламент – основной документ, устанавливающий требования к процессу разработки и правила использования инструментов автоматизации в средах Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, McNeel Rhinoceros.

1.2. Цели Регламента:

- Стандартизировать методологию процесса разработки и обновления инструментов автоматизации;
- Определить требования к функциональной, информационной и графической составляющим инструментов автоматизации;
- Определить требования к взаимодействию в процессе жизненного цикла инструментов автоматизации, в том числе к процессу выдачи технического задания, разработки, валидации, публикации, актуализации и внесению изменений.

2. Общие положения

1. Настоящий документ является стандартом компании, относящимся к регламентирующим видам стандартов.
2. Требования и положения настоящего Регламента обязательны для всех подразделений Компании.
3. Ответственный за данный регламент BIM-менеджер.
4. Данный документ составлен и принят как основной первоисточник, регламентирующий организацию работу с инструментами автоматизации в GenPro. Если в прочих материалах встречается противоречивая информация относительно положений, представленных в данном регламенте, приоритетным для разрешения конфликтов является данный документ.

3 3. Нормативные ссылки

При разработке настоящего регламента использованы следующие стандарты и руководства по BIM:

[ВР "BIM-стандарт"](#)¹

[ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. Общие положения»](#),²

[Документация разработки на основе контекст-инжиниринга](#)³

¹ <https://wikign.com/pages/viewpage.action?pageId=5046350>

² <http://docs.cntd.ru/document/1200038434/>

³ <https://github.com/open-gsd/gsd-core>

4 4. Термины и определения

Основная терминология

- **ЦИМ** - Цифровая Информационная Модель здания. 3D-модель объекта, которая содержит не только геометрические данные, но и всю необходимую информацию о здании или сооружении, такую как инженерные характеристики, функциональные параметры, экономические показатели и другую информацию.
- **Инструмент** - Функциональный элемент программы, предназначенный для выполнения конкретной задачи в рамках моделирования. Это могут быть кнопки, команды или панели, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, анализировать, проектировать и документировать ЦИМ.
- **Продукт** - в контексте программного обеспечения, это любое решение, разработанное с помощью программного кода, которое может включать различные технологии (базы данных, облачные сервисы, сетевые технологии, программные интеграции плагинов через API, ИИ и т.д.)
- **Панель инструментов** - это элемент интерфейса, на котором расположены иконки и кнопки, позволяющие быстро получить доступ к различным функциям и инструментам программы. Они часто используются для группировки инструментов по темам и задачам.
- **Лента инструментов** - это основная панель, содержащая все доступные инструменты, разбитые на вкладки и группы.
- **Плагин** - это дополнение для программного обеспечения, которое добавляет новые функции или изменяет существующие. Представляет собой набор инструментов автоматизации, выполняющих расширенный функционал, сгруппированный по решению определенной задачи.
- **Кнопка** - это визуальные элементы интерфейса, которые позволяют пользователю запускать различные функции и команды программы. Кнопки представлены на лентах или в панелях инструментов, и используются для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.
- **Скрипт** - алгоритм, расширяющий базовый функционал программы. Скрипт создается в отдельном файле, запускаемом и редактируемом в визуальной среде программирования в контексте программы исполнения. Скрипты представляют собой последовательность блоков (узлов) для комплексного выполнения команд или функций на основе пакетов компонентов, представленных в среде. Скрипты хранятся в отдельной библиотеке и привязаны к работе определенной программы.
- **Пакет** - это набор пользовательских узлов и дополнительных функций, которые расширяют функциональность среды. Пакеты позволяют пользователям создавать и делиться своим собственным набором инструментов для конкретных задач, расширяя стандартный набор компонентов.

Процесс разработки

- **Спринт** - это фиксированный отрезок времени в цикле непрерывной разработки, за который команда выполняет работу из бэклога продукта. К концу спринта команда создает и внедряет работающую версию продукта, знаменующую очередной этап его развития.
- **Артефакт** - любой документ, предмет, либо информация, которые являются важными для понимания и отслеживания процесса разработки продукта.
- **Задание** - отдельная единица работы, которую команда планирует выполнить в течение одного короткого, ограниченного по времени цикла (спринта).
- **MVP** - от англ. Minimum Viable Product, “минимально жизнеспособный продукт” — это тестовая версия продукта с минимальным набором функций, которые позволяют решить ключевые проблемы пользователей и получить от них обратную связь.

Программы

- **Revit** - основной программный комплекс, используемый в компании для автоматизированного проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий (ЦИМ)
- **Navisworks** - это программный комплекс, который используется для проверки, анализа и координации проектов в рамках информационного моделирования зданий (ЦИМ)
- **Rhinoceros** - это программный комплекс для трёхмерного моделирования, CAD/CAM-проектирования и быстрого прототипирования
- **Dynamo** - это платформа визуального программирования, разработанная для проектировщиков. Она позволяет создавать алгоритмы и автоматизировать процессы проектирования в программах Autodesk Revit, FormIt, Civil 3D, а также в автономном режиме (песочница). Алгоритмы затем могут быть использованы для выполнения различных операций, таких как автоматизация рутинных задач, генерация сложных форм, создание параметрических моделей, анализ и оптимизация проектов, а также для взаимодействия с данными ЦИМ.
- **Grasshopper** - это платформа визуального программирования, разработанная на базе Rhinoceros для параметрического моделирования. Она позволяет создавать алгоритмы и автоматизировать процессы прототипирования, пространственного анализа, оптимизации архитектурных и инженерных решений, а также для взаимодействия с данными ЦИМ.

Среда разработки инструмента автоматизации

- **GAE** - Graphical Algorithm Editor
- **TPL** - Textual Programming Language
- **VPL** - Visual Programming Language

Система автоматизированного планирования GSD

GSD - Get Stuff Done — система автоматизированного планирования и исполнения заданий разработки на базе Claude AI. Обеспечивает разбивку задач из Карты релизов на фазы, генерацию планов и контроль исполнения через набор команд `/gsd-*``.

Фаза GSD - единица планирования в GSD, соответствующая одной версии релиза (``vYYMMDD``). Содержит набор заданий из Карты релизов.

Цикл релизов (Milestone) - группа смежных фаз GSD, охватывающая один период активной разработки. Соответствует спринту в терминологии Agile.

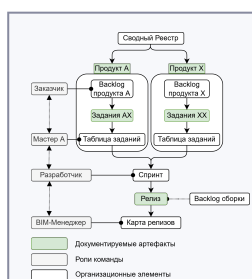
Жизненный цикл задания (GSD) - четыре состояния задания в GSD: **Не начато** → **В работе** → **Готово** → **Релиз**. Управляется автоматически командой **“Синхронизируй gsd”**. По команде запускается скрипт синхронизации: валидирует CSV-экспорт Карты релизов, генерирует плановые артефакты GSD и ведёт журнал переходов статусов.

5 5. Общая методология автоматизации

Методология автоматизации включает в себя описание организации процесса и основных подходов к разработке и управлению жизненным циклом инструментов в общей корпоративной среде.

В качестве основного подхода к разработке и управлению инструментами автоматизации, мы следуем общему манифесту Agile.

В ходе работы над инструментами автоматизации создаются так называемые **артефакты** - документируемые структурные сущности. Каждый артефакт имеет форму рабочего документа или возможность загрузки отчетного документа по нему. Соответственно, каждому артефакту назначается номер ID или версии, с которым можно связать остальные сущности.



В методологии приняты следующие артефакты:

- Продукт
- Задания
- Релиз

А также следующие организационные элементы:

- Реестр инструментов автоматизации
- Таблицы заданий
- Спринты
- Backlog продукта
- Backlog сборки

В соответствии с общей методологией автоматизации и особенностями корпоративной среды, были выделены следующие роли:

- Заказчик
- Мастер продукта
- Разработчик
- BIM-Менеджер

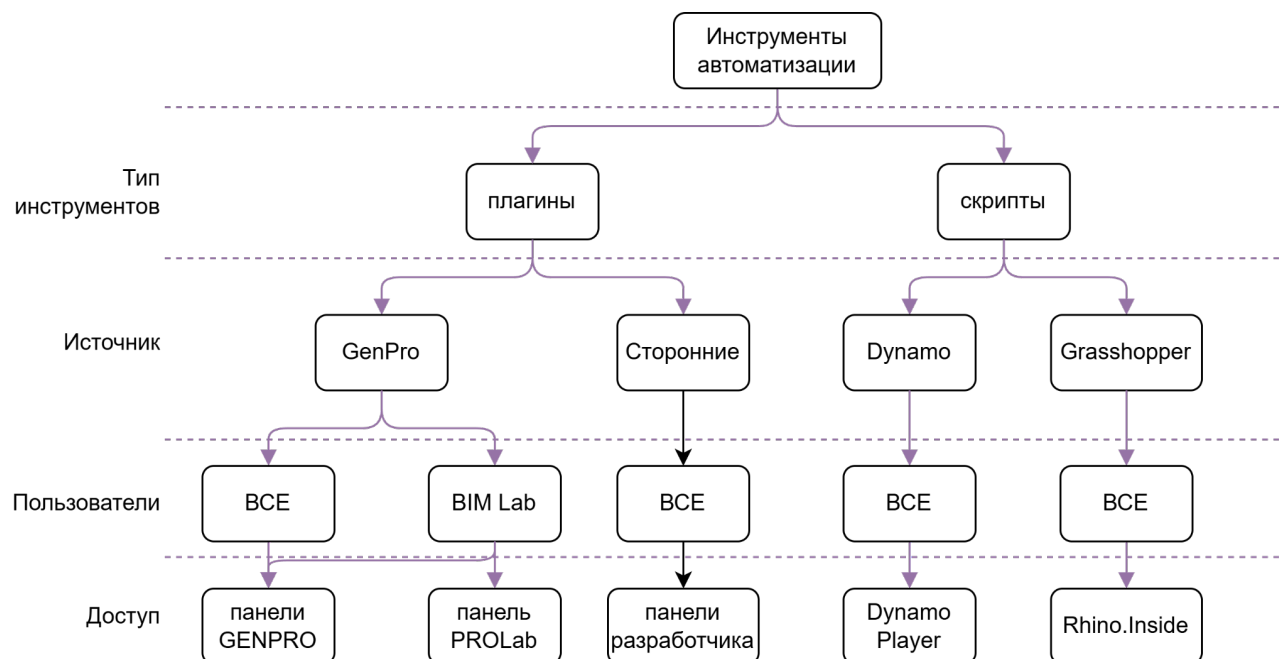
Каждый инструмент автоматизации рассматривается как отдельный продукт со своей историей развития и командой специалистов. При этом роли в командах могут передаваться. Так один специалист может переходить из команды в команду и одновременно занимать разные роли. Методология является гибкой в плане распределения ресурсов и ролей между продуктами в зависимости от потребностей, но унифицирует саму структуру командной работы над продуктом. Более детально о распределении ролей и обязанностей см. Роли и обязанности. Каждый продукт проходит несколько этапов в ходе цикла разработки. Сначала задания накапливаются в Backlog продукта, откуда Мастер отбирает задания на разработку в Таблицу заданий, идентифицирует, присваивает заданиям приоритеты, статусы, и номер релиза. Далее задания собираются по всем продуктам и формируют общий спринт, результатом которого станет релиз сборки. Релизы документируются в карте релизов. За каждым участником команды закреплена функция ведения определенного документа, являющегося ключевым звеном в цикле разработке продукта.

Концептуальная схема организации процесса разработки представлена слева.

Обязательной составляющей на каждом этапе жизненного цикла продукта является обратная связь от пользователей продукта. Пользователи имеют разные каналы и форматы взаимодействия с BIM лабораторией в ходе разработки и поддержки продукта. Данные способы коммуникации описаны детально см. в разделе - [Этапы жизненного цикла продукта \(see page 0\)](#).

6. Матрица инструментов автоматизации

Инструменты автоматизации включают в себя плагины, доступные в виде панелей инструментов и скрипты, созданные в среде визуальных языков программирования (Dynamo, Grasshopper) и доступные через специальный плеер скриптов. Все инструменты можно разделить по типу, источнику, назначению для пользовательских групп, и доступу. Подробнее см. схему ниже:



6.1 Панели инструментов

Плагины GenPro доступны на панели инструментов Revit и Navisworks. Панели инструментов GenPro должны входить в пакет Revit по-умолчанию и иметь настроенную конфигурацию под пользователя в зависимости от его роли в компании.

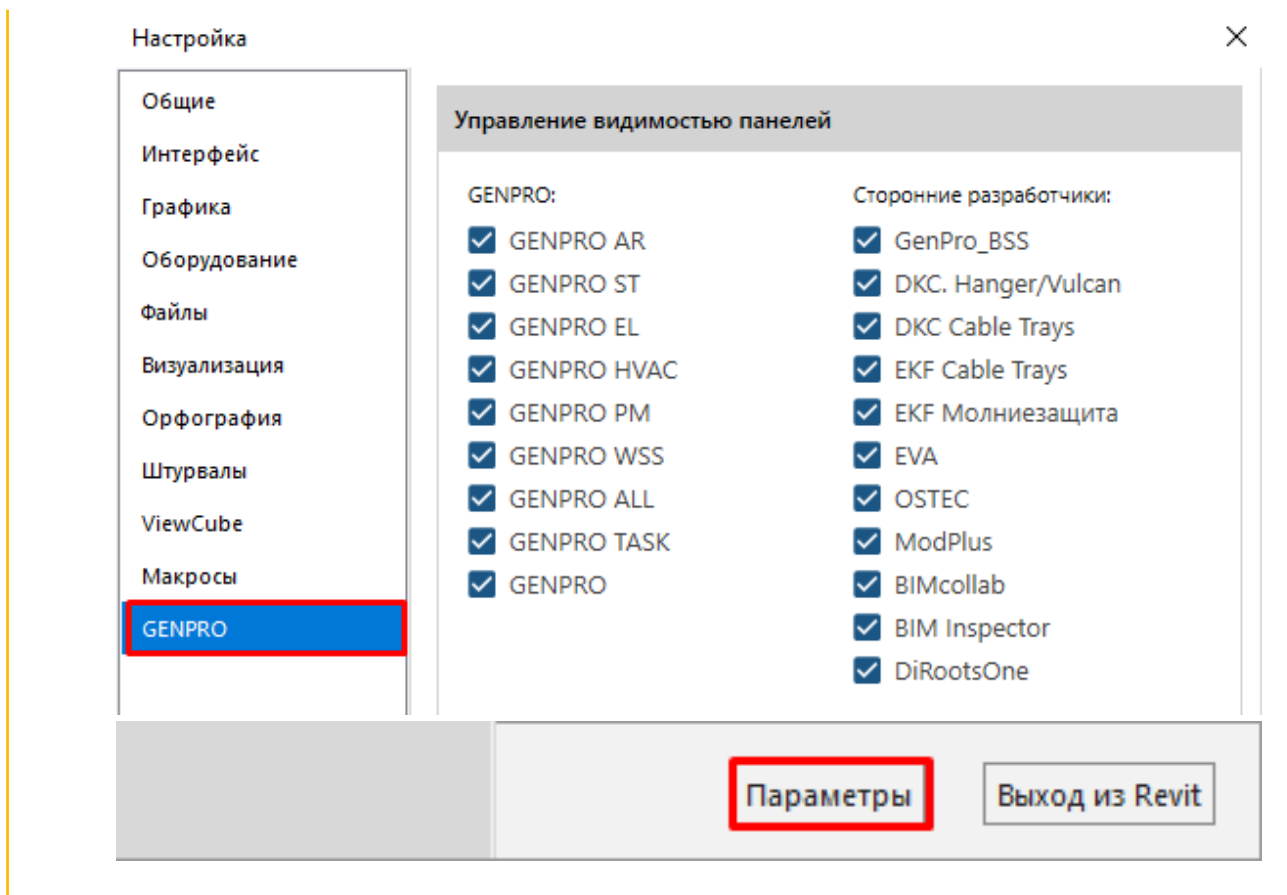
Панель инструментов	Группа пользователей	Описание панели инструментов
GENPRO ALL	Все пользователи	Общие междисциплинарные плагины по оформлению, печати, параметризации, и работе с общими элементами Revit.
GENPRO PM	Сотрудники BIM Lab	Плагины исключительно для внутреннего пользования BIM Lab. Используются для координации проектами

GENPRO AR	Сотрудники дисциплины AP	Плагины Квартирография, Создания отверстий, моделирование отделки + часто используемые из ALL
GENPRO ST	Сотрудники дисциплины КР	Плагины КР по Армированию, оформлению + часто используемые из ALL
GENPRO HVAC	Сотрудники дисциплины ОВ	Плагины ОВиК по заданию ВИС, по работе с элементами ОВиК, спецификациями, семействами + часто используемые из ALL
GENPRO WSS	Сотрудники дисциплины ВК	Плагины ВК по работе с элементами ВК, спецификациями, семействами + часто используемые из ALL
GENPRO EL	Сотрудники дисциплины ЭОМ	Плагины ЭОМ по работе с элементами ЭОМ, по заданию ВИС + часто используемые из ALL
GENPRO TASK	Все пользователи	Группы кнопок плагина TASK



Примечание

Дополнительно можно настроить отображение панелей, не входящих в конфигурацию по умолчанию. (см. рис. ниже):



6.2 Инструкции

Актуальные инструкции по использованию плагинов находятся в корпоративной базе знаний Wiki по адресу:

<https://wikign.com/x/xxNN>

Wiki доступна только с ПК установленных в офисах GenPro

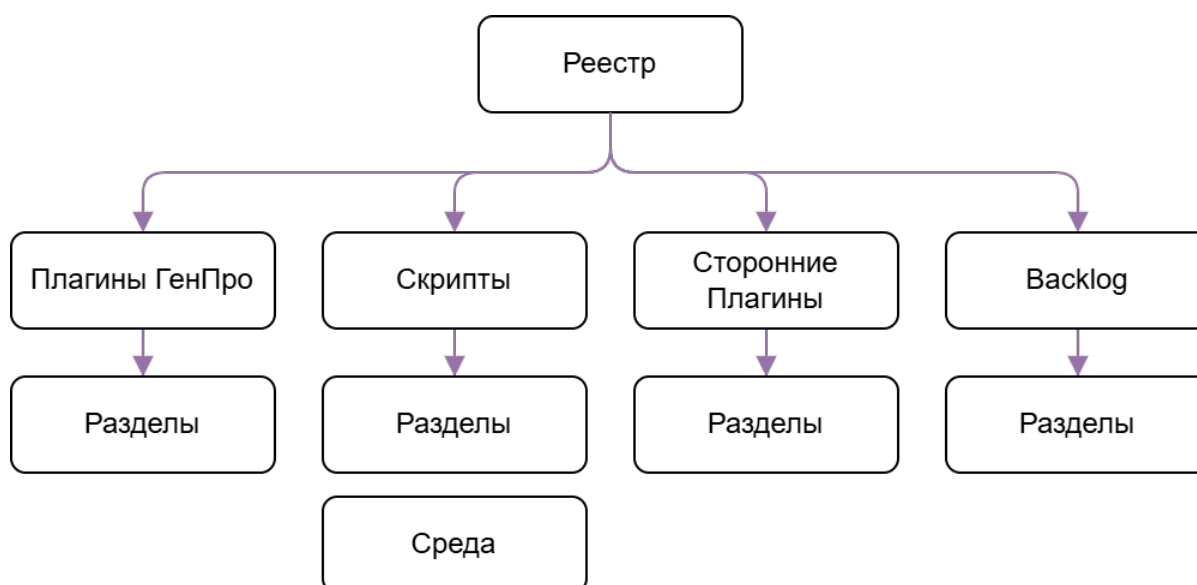
7 7. Сводный Реестр инструментов автоматизации

Для систематизации и ведения учета за жизненным циклом инструментов автоматизации разработан корпоративный реестр.

Реестр доступен по ссылке: [Общий Реестр Плагинов](#)⁴

7.1 7.1 Структура реестра

Организация реестра разделена по типу инструментов автоматизации (плагины ГенПро, скрипты и сторонние плагины). Каждый лист соответствует одному типу. Далее каждый тип инструментов сгруппирован по разделу. Разделы могут быть представлены одной дисциплиной или быть составными из смежных дисциплин, а также общими для всех (00_Общее, 01_АР, 02_КР, 08_ВМ, 09_АР/КР, 07_Э/СС и др.). Каждый раздел соответствует своей панели инструментов в Revit и Navisworks. Если раздел составной, то данный инструмент представлен во всех панелях входящих в него разделов. Таким образом, структура реестра может быть представлена в виде схемы ниже:



⁴ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HMZ4YVB-eSMmD_6hMD3yHjmaXJFfnZqy2bsx1mR-p_0/edit?gid=851960044#gid=851960044

7.2 7.2 Работа с реестром

Реестр является рабочим документом, который ведется мастерами продуктов. К каждому продукту в реестре назначен текущий статус, версия, ответственный менеджер продукта, описание, а также прикреплена таблица изменений для записи и ведения обратной связи.

Каждому типу инструментов автоматизации соответствует свой лист в реестре.



В Backlog записываются предложения по внедрению новых инструментов.

7.3 7.3 Таблица заданий

Все задания на автоматизацию фиксируются в **таблицах заданий** и проходят несколько этапов, статусы которых отражены в таблице. Таблицы заданий ведутся мастерами продуктов по дисциплинам.

Таблица заданий включает в себя следующие данные:

- Статус задания
- Версию релиза сборки
- Группу заданий
- Описание задания
- реферальную ссылку при наличии
- Автора задания
- Даты открытия и закрытия задания
- Комментарий

Статусы заданий соответствуют пройденным этапам жизненного цикла продукта.

7.4 7.4 Карта релизов

Общая сборка заданий на разработку происходит в Карте релизов.

Карта релизов входит в состав Сводного реестра инструментов автоматизации и расположена на одноименном листе.

Владельцем карты релизов является BIM-менеджер. Карта обновляется автоматически по кнопке - **Обновить**.

7.5 Интеграция Карты релизов с GSD

Карта релизов является **единственным источником правды** для заданий разработки. Задания в GSD не создаются вручную — они импортируются из Карты.

Отображение сущностей Карты → GSD:

Карта релизов	GSD
Цикл релизов (группа версий релиза)	Milestone
Версия релиза vYYMMDD	Фаза GSD
Задание (6-значный ID)	Требование REQ-<ID>
Первые 3 цифры ID	Идентификатор плагина

В активное планирование попадают задания со статусом **«Не начато»**. Задания со статусами «Отмена», «Не принято», «Проверено», «Тестирование» GSD не обрабатывает – они управляются в таблице вручную.

Жизненный цикл задания в GSD:

Не начато → В работе → Готово → Релиз

(импорт) (старт фазы) (реализовано) (выпущено)

Переход статусов выполняется через `gsd_release_sync.py`, который ведёт журнал изменений и запрещает откат статуса назад. Запуска скрипта осуществляется через команду “Синхронизируй GSD”

Хранение данных:

1. **RELEASE_MAP/Сводный Реестр Плагинов - Карта релизов.csv** – экспорт из Google Sheets, **не редактировать вручную**.
2. **RELEASE_MAP/output/** – рабочая копия с обновлёнными статусами GSD; **output/status_log.csv** – журнал всех переходов.
3. **.planning/** – плановые артефакты GSD (**ROADMAP.md**, **REQUIREMENTS.md**, **release-map.json**).

8. Этапы жизненного цикла продукта

Требования к выпуску и поддержке плагинов ГенПро распределены в соответствии с этапами жизненного цикла продукта.

8.1. Подготовка технического задания

Техническое задание, далее ТЗ, используется при заявке на разработку нового продукта (инструмента автоматизации). ТЗ формируется Мастером продукта и утверждается BIM-Менеджером. На основе ТЗ формируются задания для выпуска Beta-версии продукта.

Шаблон ТЗ на разработку плагина ГенПро доступен по [ссылке](#)⁵.

8.2. Разработка

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.

Разработка продукта разделяется на четыре основных этапа:

Демо-версия **Пилотная версия** **Ревизия** **Поддержка**

Демо-версия представляет собой упрощенную версию MVP продукта, выпускается для закрытого тестирования продукта, демонстрации функционала и сбора обратной связи.

Пилотная версия представляет собой первый публично выпущенный релиз продукта для общего пользования.

Ревизия представляет собой крупное обновление продукта на основе комплексной отработки накопленных заданий, влияющих на функциональное ядро и интерфейс продукта.

Поддержка представляет собой регулярное обновление продукта по заданиям на основе замечаний от пользователей, не влияющим на функциональное ядро продукта.

СПРИНТ.

Разработка продукта ведется короткими циклами длительностью от одной до трех недель. Результатом цикла является релиз общей сборки продуктов. В ходе одного цикла выполняется спринт, собранный на основе отобранных заданий отдельных продуктов. Спринту назначается номер, соответствующий версии релиза, статус утверждения и срок выпуска. Спринт документируется в карте релизов, которая входит в состав сводного реестра инструментов автоматизации.

Спринт может иметь четыре статуса:

1. Создан
2. Утвержден
3. Принят

⁵ <https://docs.google.com/document/u/0/d/1oVDggDBdGBR5IXFq423dNBH3dG-5j8Qy-tYZy-ZPiKY/edit>

4. Закрыт

Все статусы спринта обязательны и присваиваются последовательно BIM-менеджером. Активный статус спринта влияет на процесс взаимодействия в ходе разработки.

Во время активного статуса - **Создан**, мастера продуктов могут добавлять свои задания в данный спринт на согласование с BIM-менеджером.

После смены активного статуса на статус - **Утвержден**, добавление новых заданий в спринт не допускается. Разработчики принимают в работу спринт только после утверждения BIM-менеджером.

После выполнения всех заданий спринта, разработчик запрашивает визу ВІМ-менеджера для публикации новой сборки плагинов. После смены статуса спринта на статус - **Принят**, разработчик **самостоятельно публикует сборку** на сетевой диск ресурсов плагинов (заявка в ІТ-отдел не требуется — см. **8.4 Публикация** (see page 0)).

Сразу после публикации сборки релиза разработчиком на сетевой диск, статус спринта меняется на статус - **Закрыт**.

Задания, входящие в состав спринта сборки, должны быть согласованы и утверждены BIM-менеджером на координационном совещании с Мастерами продуктов. Также BIM-менеджер формирует MVP релиза из согласованных заданий.

Ниже приведен пример статусов спринтов в Карте релизов.

[illegible]

После изменения статуса на - Утвержден, разработчики принимают в работу утвержденный спринт. MVP устанавливает приоритет в рамках спринта. Разработка предполагает, что все участники команды активно взаимодействуют друг с другом, обмениваясь идеями для улучшения **эффективности продукта**⁶ в рамках релиза. Мастер продукта должен обеспечивать сопровождение в ходе выполнения заданий разработчиком. Сопровождение рекомендуется проводить в личном чате и фиксировать промежуточные решения в текстовых сообщениях со скринами. При необходимости, можно добавлять комментарии к заданиям в ходе разработки.

6 https://docs.google.com/document/d/1iaqPdUAdLWqcY4_LrESZozDjaLG_amMz1HprqMCMRP8/edit?tab=t.0#heading=h.njitus92adsp

Разработчики в процессе цикла заблаговременно передают тестовую сборку на тестирование в личный чат тестировщику. При этом в передачу может попасть сырое тело продукта. Главный критерий перед передачей сборки на тестирование - наличие хотя бы 50% утвержденного функционала MVP. Остальная часть функционала дорабатывается во время тестирования. Разработчики приступают к отработке замечаний согласно отображаемым статусам в отчете тестировщика (см. далее 8.3 Тестирование) в Реестре инструментов автоматизации.

После отработки как минимум всех заданий MVP по истечению срока релиза и по согласованию BIM-менеджера, Разработчик **самостоятельно публикует релизную сборку** на сетевой диск ресурсов плагинов. Распространение сборки пользователям происходит автоматически на стороне механизма загрузки плагинов (горячая перезагрузка / автообновление при старте Revit) — **отдельная заявка в IT-отдел и установка через групповую политику не требуются** (см. [8.4 Публикация \(see page 0\)](#)).

8.3 8.2.1 Загрузка и планирование заданий через GSD

Перед началом цикла разработки Разработчик (совместно с BIM-менеджером) выполняет следующий поток действий:

8.3.1 Шаг 1. Обновление Карты релизов

1. Экспортировать актуальный лист «Карта релизов» из Google-таблицы «Сводный Реестр Плагинов» в файл RELEASE_MAP/Сводный Реестр Плагинов - Карта релизов.csv.
2. Запустить валидацию: `python3 RELEASE_MAP/gsd_release_sync.py check`.
3. Сгенерировать плановые артефакты: `python3 RELEASE_MAP/gsd_release_sync.py sync-docs`. Команда обновляет `release-map.json`, [ROADMAP.md](#)⁷, [REQUIREMENTS.md](#)⁸, [PROJECT.md](#)⁹, сохраняя уже выполненный прогресс.
Упрощённый запуск: сказать Claude «Синхронизируй gsd» — он выполнит `check + sync-docs` и покажет, что изменилось.
4. Зафиксировать результат коммитом: `docs: sync roadmap with release map`.

8.3.2 Шаг 2. Старт фазы разработки

1. Перевести задания фазы в статус «В работе»: `python3 RELEASE_MAP/gsd_release_sync.py status <ID> "В работе"`.
2. Запустить планирование через GSD: `/gsd-plan-phase <N>`.
3. Запустить исполнение: `/gsd-execute-phase <N>`.

⁷ <http://ROADMAP.md>

⁸ <http://REQUIREMENTS.md>

⁹ <http://PROJECT.md>

8.3.3 Шаг 3. Завершение заданий

По реализации каждого задания: `python3 RELEASE_MAP/gsd_release_sync.py status <ID> "Готово"`.

8.3.4 Шаг 4. Проверка и выпуск

1. Верификация: `/gsd-verify-work <N>`.
2. После подтверждения: `python3 RELEASE_MAP/gsd_release_sync.py status <ID> "Релиз"`.
3. Выпуск сборки: `/gsd-ship`.
4. Скопировать обновлённую `RELEASE_MAP/output/` обратно в Google-таблицу / на сетевой диск ресурсов плагинов.

8.4 8.3. Тестирование

Цикл релиза включает в себя обязательный этап тестирования. На тестирование следует отводить около 30% от срока всего цикла. Тестирование может быть двух видов - **таргетированное** и **сквозное**.

Таргетированным тестированием занимается **Мастер продукта**. Такое тестирование проводится планомерно и направлено на проверку заданий по конкретному продукту.

Сквозное тестирование проводится ситуативно по желанию сотрудников BIM Lab или косвенно в процессе отработки замечаний по заявкам HelpGN. Замечания выдаются через Мастера продукта.

Перед тестированием, необходимо выгрузить облегченную тестовую модель (при необходимости со связями) по [инструкции](#)¹⁰. Тестовые модели хранятся по пути:

G:\Общие диски\10_BIM_LAB\4_Plugins\1_GENPRO\2_Revit\5_Тестовые модели\{Название продукта}\ГГГГ-ММ-ДД ({Версия Revit})

Тестирующий получает сборку автоматически через механизм загрузки плагинов (горячая перезагрузка, см. [8.4 Публикация](#) (see page 0)) – отдельная установка вручную не требуется. Для получения отладочной сборки тестирующий должен входить в список пользователей стадии Debug в конфигурации `Paths.yaml`.

В ходе таргетированного тестирования необходимо заполнять [форму отчета](#)¹¹. Отчет имеет наименование по следующему шаблону:

PID_Название продукта_ТЕСТ

где PID - Product ID - ID продукта

Отчет сохраняется в папке выдачи замечаний данного плагина и ведется в одном документе на протяжении всего жизненного цикла продукта: G:\Общие диски\10_BIM_LAB\4_Plugins\0_СводныйРегистрПлагинов\02_Тестирование\{Название продукта}\00_ТЕСТИРОВАНИЕ

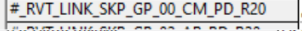
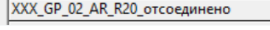
Ссылка на отчет добавляется в шапку таблицы заданий продукта.

¹⁰ <https://docs.google.com/document/u/0/d/1vAy8UDPPMQ8gxWo4Znt0t1DxQPR7TORbEKkh-dxQdy4/edit>

¹¹ <https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Arr8IP6cspdSvEDHJCNeWfs4xGr9iG0uYJomiQey9w/edit?usp=sharing>

Мастер	Эльмира Валиева (Генпро)
Тестирующий	Эльмира Валиева (Генпро)
Разработчик	Тимур Жалсанов (Генпро)
Отчет тестирования	 807_Создание моделей_ТЕСТ
Тестовая модель	Берется любой коорд файл из RSN + шаблон проекта
Таблица2  	
ID   MVP   Вес  Статус 	

В отчет входит ID проверяемого задания, статус комментария (Создан, В работе, Отработан, Принят, Отменен), иллюстрация (желательно в формате GIF) и описание. При необходимости заполняются дополнительные графы.

807_Создание моделей_ТЕСТ @ ☆ 📁			
Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Gemini Расширения Справка			
Меню     100%  р. %  123 По ум...  10                               			
Таблица1  			
ID задания	СТАТУС	ИЛЛЮСТРАЦИЯ	ОПИСАНИЕ
807001	Создан		Добавить префикс при создании РН для связанного коорд файла: #RVT_LINK_
807001	Создан		РН для связанного коорд файла именовать по имени коорд файла, а не шаблона
807003	Создан	 Базовая точка проекта Общая площадка: С/Ю 6949729.869 В/З 12301961.484 Отм 137700.000 Угол от истинного севера 21.981°	Базовая точка проекта в созданном файле не совпадает с БТП в коорд файле.

Тестирование проходит параллельно с доработкой в ходе цикла выпуска релиза.

В тестовый отчет и таблицу изменений предусмотрен отдельный столбец для комментирования. Комментарии из таблицы заданий продукта попадают в общую карту релизов.

Важно проводить тестирование по списку заданий и сразу менять статус задания в таблице заданий перед переходом к следующему заданию в ходе проверки. Статус может принимать два значения - **Проверено** и **Отклонено**. Статусы в таблицах заданий продукта должны автоматически обновляться в Карте релизов в Реестре инструментов автоматизации.

После успешного завершения этапа тестирования, обязательно создание/обновление инструкции на Wiki и внесение изменений в инструкции в [реестр Wiki](https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/18gupJCHPjilErPzecLy5n9baFI1T2Xo_75tUzevWLuY/edit)¹².

¹² https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/18gupJCHPjilErPzecLy5n9baFI1T2Xo_75tUzevWLuY/edit

8.5 8.4. Публикация

Визирование релизной сборки.

Публикация релиза происходит только после согласования BIM-менеджером посредством проставления визы в карте релизов через статус - Принят. До согласования BIM-менеджер проверяет, что все статусы заданий MVP - Проверено и инструкции обновлены. Пока MVP не будет выполнен в полном объеме, согласование не может быть осуществлено раньше окончания срока выпуска сборки.

При необходимости, срок выпуска сборки продлевается. В случае, если срок цикла выпуска сборки превышен более, чем на 10%, релиз сборки визируется BIM-менеджером в последнем стабильном состоянии с полностью отработанными заданиями. Оставшиеся задания из MVP, не успевшие пройти этап тестирования переносятся на следующий спринт.

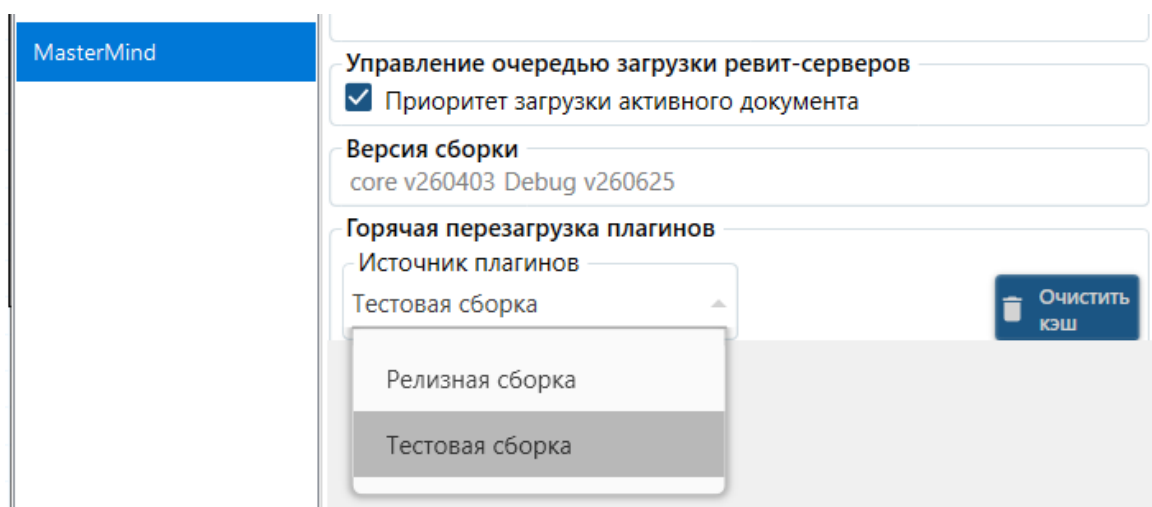
Порядок публикации.

Деплой сборки выполняется **полностью на стороне разработчика**, без участия IT-отдела и установки через групповую политику. Согласованная релизная сборка копируется разработчиком на сетевой диск ресурсов плагинов. (\03_ГорячаяСборка\) в источники по версиям Revit:

1. Release\R20XX\ – релизная сборка (GENPRO_App.dll + плагиновые DLL);
2. Debug\R20XX\ – отладочная сборка (для пользователей-разработчиков);
3. Core\R20XX\ – заблокированный GENPRO.dll-bootstrap (обновляется редко, применяется только при перезапуске Revit).

Параметры распространения задаются централизованно в конфигурационном файле Paths.yaml на сетевом диске. Доставка сборки пользователям происходит автоматически одним из двух способов в зависимости от стадии развёртывания пользователя:

1. **Горячая перезагрузка (Phase 2)** – для пользователей из списка HotReloadUsers. DLL подменяются в живой сессии Revit без перезапуска; для обновления пользователь должен выбрать режим - Тестовая сборка в Параметрах MasterMind.
2. **Автообновление при старте (Phase 1)** – для остальных пользователей. DLL копируются из сетевого источника при запуске Revit; обновление применяется после **перезапуска Revit**.



В реестре, при необходимости, обновляется дата релиза.

Сразу после публикации сборки, отправляется пост в чатах BIM по дисциплинам. Текст поста генерируется на основе заданий в карте релизов по кнопке - **Сгенерировать отчет**.

8.6 8.5. Поддержка и обновление

Пользователи принимают участие в процессе разработки посредством обратной связи. Обратная связь может быть выдана либо через протокол штаба, либо через заявку на BIM-help, либо через форму обратной связи, доступной на панели инструментов.

Порядок действий для устранения неисправностей плагинов GenPro установлен в данном документе и описан на Wiki. Данный документ является первоисточником при разрешении споров.

8.7 8.6. Архивация

Устаревшие продукты подлежат архивации. Окончательное решение об архивации продукта принимает BIM-менеджер.

Процесс архивации отличается в зависимости от типа продукта.

8.8 8.7. Backlog

Backlog разделяется на две части.

Backlog сборки.

Первая часть называется - Backlog сборки. Backlog сборки представляет собой перечень пожеланий по внедрению новых инструментов автоматизации и находится в документе - [Общий Реестр инструментов автоматизации](#)¹³.

Backlog продукта.

Вторая часть называется - Backlog продукта, и представляет собой перечень пожеланий по развитию конкретного продукта. Backlog продукта ведется в Таблицах заданий ([например](#)¹⁴).

¹³ https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1HmZ4YVB-eSMmD_6hMD3yHjmaXJFfnZqy2bsx1mR-p_0/edit

¹⁴ <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6nk8xdXvV2WI3bSZinJk6UxngfbKdL-c1--Y3bofGI/edit?gid=945654131#gid=945654131>

9 9. Роли и обязанности

Данный раздел регламентирует основные роли и обязанности, связанные с процессом разработки и внедрения инструментов автоматизации. Инструменты в контексте проекта разработки рассматриваются как продукты. Роли включают в себя BIM-менеджера, Мастера продукта, Разработчиков и Заказчиков. Мастера продуктов, как правило, назначаются из состава BIM-мастеров. Все специалисты входят в состав BIM лаборатории и подчиняются общему регламенту работы BIM-мастеров. Для отдельных комплексных решений, могут привлекаться сторонние разработчики, при этом их должен координировать Мастер продукта.

9.1 9.1. BIM-менеджер

- разработка и поддержка регламента по разработке и выпуску инструментов автоматизации;
- исследование и анализ лучших практик по внедрению инструментов автоматизации;
- создание и контроль Реестра инструментов автоматизации
- Организация, сортировка и увязка инструментов в рамках стека
- Несет ответственность за актуальность регламента

9.2 9.2. Мастер продукта

- Является владельцем продукта, как доверенный представитель заказчика
- Формирование ТЗ на разработку продукта
- Ведение Backlog продукта
- Внесение заданий через таблицы заданий
- Тестирование и оценка работы плагина (валидация) перед публикацией;
- публикация инструмента и обновление Реестра инструментов автоматизации;
- проведение обучения, консультаций и оказание помощи заказчику по своему продукту;
- Несет ответственность за проверку продукта на соответствие требований регламента
- Несет ответственность за актуальность продукта в Реестре инструментов автоматизации и Таблицах заданий
- Несет ответственность за написание и актуализацию инструкций по продукту на Wiki

9.3 9.3. Разработчик

- Разработка плагинов
- Дебаггинг работы плагинов по результатам тестирования Мастером продукта
- Релизы сборки плагинов
- Ведёт статусы заданий в GSD на каждом этапе: Не начато → В работе → Готово → Релиз

- Использует команды /gsd-plan-phase, /gsd-execute-phase, /gsd-verify-work, /gsd-ship для управления фазами разработки
- При обновлении Карты релизов выполняет процедуру ресинхронизации (п. 8.2.1)

Организация и распределения обязанностей в команде разработчиков не регулируется данным документом, а команда рассматривается, как единая сущность.

9.4 9.4. Заказчик

- Практическое применение инструментов
- Несет ответственность за правильное использование инструментов автоматизации согласно инструкциям на Wiki по назначению
- Создание технических заданий
- Предоставление обратной связи, в том числе по запросу со стороны Мастера продукта
- Несет ответственность за своевременное обновление сборки плагинов на своем ПК

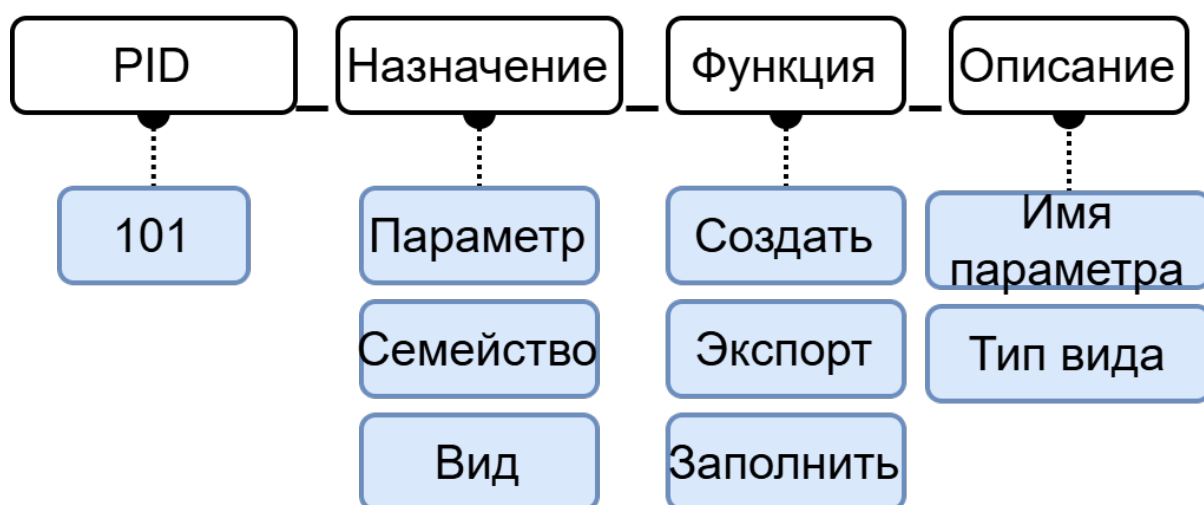
9.5 9.5. Владелец

Владелец - это ответственное лицо за ведение работы по актуализации документа-артефакта и связанных с ним процессов. Владелец имеет исключительное право на внесение изменений, связанных с артефактом.

10 10. Библиотека скриптов Dynamo Player

10.1 10.1. Общие правила использования Dynamo

10.2 10.2. Наименования скриптов Dynamo



PID (Product ID) - ID продукта состоит из индекса раздела и порядкового номера скрипта внутри раздела. Например, если раздел - 01_АР, то все скрипты, предназначенные для этого раздела будут индексироваться 100..199.

Назначение - это тип объекта, над которым скрипт производит действие или название цели. Например, параметр, семейство, вид, ГНС.

Функция - Тип действия, такого как: Создать, Копировать, Удалить, Заполнить и тд.

Описание - дополнительное описание, явно указывающие на принцип действия скрипта или его особенности.

Примеры наименований скриптов:

102.1_ГНС_Создать_ЗоныКвартир_RUS_v4.0.0.dyn

101_Создать_ШтриховкаМокрыхПомВерхУр_RUS_v1.0.0.dyn

1_Параметр_ОтметкаИзУровня_GP_02_Этаж.dyn

10.3 10.3. Разработка скриптов Dynamo

11.11. Панель инструментов MM LAB

На данной панели размещаются скрипты PyRevit, созданные нашими мастерами **для решения локальных задач автоматизации**. Панель **MM LAB** реализована как расширение pyRevit. Настоящий раздел фиксирует архитектуру, правила разработки, взаимодействие с GSD и порядок ведения базы знаний для этой панели. На текущий момент панель содержит **3 группы – АРХИТЕКТУРА, ИОС, КООРДИНАЦИЯ** – и **18 команд**.

[Подробная инструкция по работе с панелью описана здесь.](#)¹⁵

11.1.1. Архитектура панели

Панель построена как дерево каталогов pyRevit, которое среда сканирует и превращает в ленту Revit. UI описывается **декларативно** в bundle.yaml, бизнес-логика – в script.py. Отдельная БД не используется: данные читаются и пишутся в активную модель Revit.

Иерархия каталогов:

Слои:

Слой	Расположение	Назначение
Метаданные расширения	extension.json, MM Lab.tab/ bundle.yaml	Идентичность расширения, порядок вкладок/панелей
UI-метаданные команды	*.pushbutton/bundle.yaml	Заголовки, тултипы, локализация (en_us, ru)
Исполнение команды	*.pushbutton/script.py	Revit API, коллекторы, транзакции, диалоги
Вендорные зависимости	lib/openpyxl/**, lib/et_xmlfile/ **	Python-пакеты, недоступные в среде хоста

Поток выполнения команды:

1. pyRevit читает extension.json и bundle.yaml вкладки/панелей.
2. Пользователь нажимает кнопку, разрешённую из *.pushbutton/bundle.yaml.
3. Runtime запускает соответствующий script.py и инжектит контекст __revit__.

¹⁵ <https://wikign.com/x/S5GrCw>

4. Скрипт читает модель через FilteredElementCollector, считает изменения и пишет их через Transaction.
5. Скрипт сообщает результат через TaskDialog / pyrevit.forms / output-канал.

Порядок панелей и кнопок задаётся ключом layout в bundle.yaml родительского уровня; для визуального разделителя панелей используется элемент `---`. Команды, не указанные в layout, pyRevit добавит после перечисленных, поэтому для предсказуемого порядка все кнопки прописываются в layout явно. Сейчас используется только тип pushbutton; составные элементы (pulldown, stack, splitbutton, smartbutton) пока не применяются.

11.2 11.2. Правила разработки

11.2.1 11.2.1. Именованное и структура.

- Точка входа команды всегда называется script.py внутри каталога <Имя>.pushbutton/.
- Метаданные кнопки — в bundle.yaml; заголовок задаётся для en_us и ru.
- Первая строка каждого script.py — `# -*- coding: utf-8 -*-` (в коде используется кириллица).
- Обязательные дандер-метаданные модуля: `__title__`, `__author__`, `__doc__`.
- Функции и переменные — snake_case (feet_to_meters, get_floor_thickness); константы — UPPER_SNAKE_CASE (TARGET_PARAMETER_NAME); классы — PascalCase.

11.2.2 11.2.2. Порядок импортов.

1. Стандартная библиотека (sys, os, re, datetime).
2. Загрузка CLR/Revit (import clr, clr.AddReference(...)).
3. Revit API (from Autodesk.Revit.DB import ..., ... UI import ...).
4. pyRevit/UI-фреймворк (from pyrevit import script, System.Windows.Forms).

11.2.3 11.2.3. Тонкие кнопки.

11.2.4 Кнопки должны быть тонкими: общую/повторно используемую логику следует выносить из script.py в модули, а не копировать между кнопками (актуальный риск — дублирование helper-блоков в ИОС-скриптах).

11.2.5 11.2.4. Обработка ошибок (запрет silent-fail).

- **Запрещены** «тихие» except, проглатывающие критические ошибки.
- Guard-проверки перед записью: активный документ, наличие элементов и параметров; ранний выход с TaskDialog.Show(...).
- Запись в модель — только в транзакции: Transaction.Start() → изменения → Commit() в try, RollBack() в except.
- Верхнеуровневая ловушка показывает ошибку в UI (show_error(...)), а не «голый» traceback.

11.2.6 11.2.5. Деструктивные операции.

11.2.7 Команды с массовым удалением/перезаписью (например, Замена CAD-геометрии с doc.Delete(...)) обязаны показывать preflight-сводку и требовать подтверждения, поддерживать dry-run там, где это применимо, и прерывать выполнение при критической ошибке удаления, а не продолжать с проглоченным исключением.

11.2.8 11.2.6. Производительность.

Сужать коллекторы фильтром по категории/классу **до** итерации; кэшировать промежуточные наборы; избегать квадратичных проверок (попарный перебор bbox) на больших моделях; для тяжёлых команд ограничивать область (активный вид/выбор/раздел).

11.2.9 11.2.7. Вендорные зависимости.

Пакеты в lib/ (openpyxl, et_xmlfile) поставляются вместе с расширением и подключаются через sys.path.insert(0, VENDOR_DIR) (см. [Экспорт ПСО, Версия Шаблона](#)¹⁶). Версии фиксируются (pin) и не обновляются «вслепую»; зависящая от вендора команда делает самопроверку импорта на старте и понятно сообщает, если зависимость недоступна.

11.2.10 11.2.8. Логирование.

Основной канал — Autodesk.Revit.UI.TaskDialog (итог/ошибка); дополнительный — pyrevit.script.get_output(). В массовых операциях выводить счётчики (обработано, пропущено, ошибок). Централизованной телеметрии пока нет — output-канал является минимальным обязательным следом операции.

¹⁶ <https://wikign.com/x/S5GrCw>

11.3 11.3. Взаимодействие с GSD

Разработка панели GENPRO LAB ведётся в общем потоке GSD, описанном в разделах [8.2.1 Загрузка и планирование заданий через GSD \(see page 0\)](#) и [9.3 Разработчик \(see page 0\)](#):

- Статусы заданий ведутся в GSD: **Не начато** → **В работе** → **Готово** → **Релиз** (python3 RELEASE_MAP/gsd_release_sync.py status <ID> "<статус>").
- Планирование и исполнение фазы — командами /gsd-plan-phase <N>, /gsd-execute-phase <N>, проверка — /gsd-verify-work <N>, выпуск — /gsd-ship.
- Ресинхронизация после обновления Карты релизов — командой «**Синхронизируй gsd**» (check + sync-docs).
- Локальные артефакты планирования и конвенций хранятся в .planning/codebase/* (STRUCTURE, ARCHITECTURE, CONVENTIONS, CONCERNS, STACK, INTEGRATIONS, TESTING) и являются источником истины по правилам разработки панели — при изменении правил эти документы синхронизируются.

11.4 11.4. Сохранение сессий и база знаний

База знаний по панели ведётся в каталоге MMLabs_OBSIDIAN/. По команде разработчика «**сохрани сессию**» выполняется обязательный ритуал:

1. Создать заметку в MMLabs_OBSIDIAN/sessions/ с датой и сводкой.
2. Обновить 00-home/текущие приоритеты.md.
3. Решение → заметка в knowledge/decisions/; баг → knowledge/debugging/.
4. Обновить 00-home/[index.md](#)¹⁷ при появлении новых заметок.
5. Сделать **отдельный git-коммит** только по файлам текущей сессии в формате session: YYYY-MM-DD summary.

При старте сессии разработчик читает 00-home/[index.md](#)¹⁸ и текущие приоритеты.md.

11.5 11.5. Чек-лист перед публикацией кнопки/панели

- script.py начинается с # -*- coding: utf-8 -*- и имеет __title__/_author__/_doc__.
- Нет «тихий» эксерт; запись в модель обернута в транзакцию с откатом.
- Общая логика не скопирована между кнопками.
- Деструктивные операции имеют preflight-сводку и подтверждение.
- Нет повторных полных сканов модели/квадратичных проверок на больших данных.
- Вендорные зависимости записаны, есть самопроверка импорта.
- Кнопка добавлена в layout родительской панели; bundle.yaml локализован (en_us + ru).
- Статус задания в GSD обновлён; при необходимости обновлена инструкция на Wiki.

¹⁷ <http://index.md>

¹⁸ <http://index.md>

12 12. Панель инструментов MsLab

На данной панели размещаются **внутренние рабочие скрипты** PyRevit, созданные нашими мастерами **для решения локальных задач автоматизации и проведения системных работ по координации**. Панель MsLAB реализована как расширение pyRevit. Архитектура, правила разработки, взаимодействие с GSD и порядок ведения базы знаний для этой панели полностью соответствует панели инструментов MM Lab.

[Подробная инструкция по работе с панелью описана здесь.](#)¹⁹

¹⁹ <https://wikign.com/x/IJ2rCw>

13 12. Внедрение сторонних плагинов

13.1 12.1. Панели инструментов сторонних плагинов

Актуальный список доступных панелей инструментов сторонних плагинов перечислены ниже:

Панель инструментов	Группа пользователей	Описание панели инструментов
ModPlus	Все пользователи	Общие междисциплинарные плагины по оформлению, печати, параметризации, и работе с общими элементами Revit.
InPad	Сотрудники АК	Плагины для расчета инсоляции
BIM-Starter	Сотрудники КР	Плагины для работы с армированием, семействами КР, оформлением и печатью
BIMStep CC	Сотрудники ЭОМ	Плагины для работы с цепями, кабелями, пространствами и привязкой элементов CC
Rhino.Inside	Сотрудники дисциплины АР	Плагины Квартирография, Создания отверстий, моделирование отделки + часто используемые из ALL

13.2 12.2. Заявка на внедрение

13.3 12.3. Поддержка и обновление

13.4 12.4. Инструкции сторонних плагинов

14 13. Оценка эффективности продукта

Эффективность продукта оценивается на основе нескольких ключевых метрик. Каждая метрика имеет свой метод расчета. Ключевые метрики включают в себя:

- **Статистика.** Статистика использования продукта, в том числе:
 - Количество пользовательских обращений к инструменту
 - Количество ошибок
 - Количество заявок по продукту
- **MVP.** MVP является абсолютной единицей в оценке эффективности процесса разработки продукта. Фактическое выполнение заданий спринта сравнивается с заданиями и весами MVP. В зависимости от общего количества выполненных заданий и утвержденного MVP, рассчитывается данная метрика. Формула расчета будет уточняться в дальнейшей проработке регламента.
- **Обратная связь от пользователей.** Обратная связь об эффективности продукта должна собираться за день до следующего релиза.